

Elementargeometrie Lösungen

Peter Gillessen

21. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

• Übung 1	4
1.1	4
1.2	4
1.4	5
• Übung 2	6
2.1	6
2.3	6
• Übung 3	8
3.2	8
3.3	8
3.4	9
• Übung 4	10
4.1	10
4.2	11
4.3	11
4.4	12
• Übung 5	13
5.1	13
5.3	14
• Übung 6	15
6.1	15
6.2	16
6.3	18
• Übung 7	19
7.2	19
7.3	19
7.4	20
• Übung 8	21
8.1	21
8.2	21
8.3	22
8.4	23
• Übung 9	25
9.1	25
• Übung 10	26
10.1	26
10.2	26
10.3	27
10.4	28

Wenn du deine Lösungen teilen möchtest (<3), oder einen Fehler gefunden hast (auch <3), oder sonst wie was (sowieso <3) - meld dich gern über Github oder Signal @pittgi.77 :) Danke!

Hinweis: In dem Dokument sammel ich alle Lösungen, die ich mir im Detail angeschaut und (hoffentlich) verstanden habe. Es kommen bis zur Klausur (auch hoffentlich) täglich neue hinzu. Es ist eine Sammlung von Lösungen verschiedenster Autor*Innen folgender Quellen:

- Lösungen der Tutor*Innen (Link)
- Lösungen von Soergel (Link)
- Lösungen aus den Tutoraten

Die Einschätzungen zu den Übungsaufgaben beziehen sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgabe in der Klausur dran kommt. 1 ist unwahrscheinlich, 5 wahrscheinlich. Ich habe sie einfach von den Tutor*Innen übernommen.

Prioritätenliste für kommende Übungsaufgaben:

1. 9.3
2. 9.4
3. 5.4

Übung 1.1 Wahrscheinlichkeit: 4

Man zeige: Die Gruppe $D \subset \text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ aller $\mathbb{R}$ -linearen Automorphismen von $\mathbb{C}$ der Gestalt $w \mapsto z \cdot w$ oder $w \mapsto z \cdot \bar{w}$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ ist eine Drehspiegelgruppe. Man gebe dafür ein invariantes Skalarprodukt auf dem $\mathbb{R}$ -Vektorraum $\mathbb{C}$ an.

To show D is contained in $O(2)$, we need to check that it consists of isometries with respect to some inner product. For the $\mathbb{R}$ -vector space $\mathbb{C}$, let us define the inner product as: $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$. Note that if we let $u = u_1 + iu_2$ and $v = v_1 + iv_2$, this yields the usual dot product $u_1v_1 + u_2v_2$. Let $u, v \in \mathbb{C}$. For automorphisms of the first type, we check

$$\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

For automorphisms of the second type, we check

$$\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

So indeed $D \subseteq O(2)$. The subgroup $SO(2)$ of $O(2)$ consists of all rotations. As we let z run over all elements of $\mathbb{C}$ with modulus 1, writing $z = e^{i\theta}$ we see that we obtain all rotations by an angle $\theta \in [0, 2\pi]$. The full group $O(2)$ is generated by $SO(2)$ along with the reflection $w \mapsto \bar{w}$, so indeed $D = O(2)$.

Zusammenfassung:

1. Zeige zuerst $D \subseteq O(2)$ mit gewähltem Skalarprodukt $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$
2. $\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$ weil $z\bar{z} = 1$, da $|z| = 1$
3. $\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$
4. Nun zeige, dass $D = O(2)$, indem man $SO(2)$ und $O(2) \setminus SO(2)$ erzeugt
5. $SO(2)$ wird erzeugt mit $z = e^{i\theta} \bmod 1$ und $\theta = [0, 2\pi]$
6. $O(2) \setminus SO(2)$ mit $w \mapsto \bar{w}$

Übung 1.2 Wahrscheinlichkeit: 3

Man zeige: Gegeben (Z, D) ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit ausgezeichnete Drehspiegelgruppe wird die Drehspiegelgruppe D von ihren Spiegelungen erzeugt.

Sei $S \subset D$ die Menge aller Spiegelungen in D . Z.z.: $D = \langle S \rangle$. Da $S \subset D$ und D eine Gruppe ist, gilt $\langle S \rangle \subset D$. Sei $r \in D$ eine Drehung und $s \in D$ eine Spiegelung. Dann ist rs wieder eine Spiegelung, weil $\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s) = 1 \cdot (-1) = -1$. Da für jede Spiegelung gilt $s^2 = \text{id}$ folgt $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s \in \langle S \rangle$. Da $rs, s \in S$, folgt $r \in \langle S \rangle$, also $D \subseteq \langle S \rangle$ und somit $D = \langle S \rangle$.

Zusammenfassung:

1. $S \subset D$ Menge aller Spiegelungen. Z.Z.: $D = \langle S \rangle$
2. $\langle S \rangle \subset D$, weil $S \subset D$ und D ist Gruppe
3. Nun $r \in D$ Drehung, $s \in D$ Spiegelung, dann $rs \in S$ ($\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s)$)

4. Es gilt $s^2 = \text{id}$ für alle Spiegelungen, also $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s$
5. Weil $rs, s \in S$ folgt $r \in \langle S \rangle$ und damit $D \subseteq \langle S \rangle$.

Übung 1.4 Wahrscheinlichkeit: 3

Seien (Z, s, ε) und (U, t, η) zweidimensionale reelle Vektorräume mit Skalarprodukt und Orientierung. Für einen orthogonalen Isomorphismus $\psi : Z \xrightarrow{\sim} U$ erklären wir

$$\text{int}_\psi : SO(Z, s) \xrightarrow{\sim} SO(U, t)$$

durch $k \mapsto \psi \circ k \circ \psi^{-1}$. Man zeige, dass für je zwei orthogonale orientierungserhaltende Abbildungen $\varphi, \psi : Z \xrightarrow{\sim} U$ gilt: $\text{int}_\psi = \text{int}_\varphi$.

Es ist zu zeigen, dass für alle $k \in SO(Z, s)$ gilt $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$. Dies ist äquivalent zu $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$. Setze $g := \varphi^{-1} \circ \psi$. Da φ und ψ orthogonal und orientierungserhaltend sind, ist auch g orthogonal und orientierungserhaltend, also gilt $g \in SO(Z, s)$. Außerdem ist $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$. Damit genügt es zu zeigen, dass $g \circ k \circ g^{-1} = k$ für alle $k \in SO(Z, s)$. Da Z zweidimensional ist, ist $SO(Z, s)$ kommutativ. Also gilt $g \circ k = k \circ g$. Daher folgt $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$.

Zusammenfassung:

1. z.Z.: Für alle $k \in SO(Z, s)$ gilt $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$
2. Das ist äquivalent zu $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$
3. Setze $g := \varphi^{-1} \circ \psi$.
4. φ und ψ orthogonal und orientierungserhaltend, also auch g und $g \in SO(Z, s)$
5. Bemerke, dass $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$
6. Bemerke, dass $SO(Z, s)$ kommutativ, also $g \circ k = k \circ g$
7. Es folgt $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$

Übung 2.1 Wahrscheinlichkeit: 4 (evtl. Kongruenzgruppe statt Drehspiegelgruppe)

Man zeige, dass die orthogonale Gruppe von $\mathbb{Q}^2$ mit seinem Standardskalarprodukt keine Drehspiegelgruppe ist.

Wir betrachten die zwei Strahlen $A = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 1)$ und $B = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 0)$. Laut Vorlesung muss es ein Element $g \in O(2, \mathbb{Q})$ geben, sodass $g(A) = B$.

Da g das Skalarprodukt und damit die Norm erhält, muss gelten

$$2 = \|(1, 1)\|^2 = \|g(1, 1)\|^2 = \|\lambda(1, 0)\|^2 = \lambda^2 \quad \text{für ein } \lambda \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

Aus der Gleichung folgt jedoch $\lambda = \sqrt{2}$. Damit ist $\lambda \notin \mathbb{Q}$ und haben wir einen Widerspruch. Somit gibt es kein Element aus $O(2, \mathbb{Q})$ welches A in B überführt. Es folgt die Behauptung.

Übung 2.3 Wahrscheinlichkeit: 4 (ChatGPT-Alternative zu 2.1)

Man zeige, dass die Gruppe

$$K := \{x \mapsto Ax + b \mid A \in O(2, \mathbb{Q}), b \in \mathbb{Q}^2\}$$

der affinen Isometrien von $\mathbb{Q}^2$ bezüglich des Standardskalarprodukts keine $\mathbb{Q}$ -Kongruenzgruppe ist.

Betrachte die beiden Halbgeraden

$$H_1 := \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 1) \quad \text{und} \quad H_2 := \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 0).$$

Wir zeigen, dass es kein $k \in K$ mit

$$k(H_1) = H_2$$

gibt.

Jedes $k \in K$ hat die Gestalt

$$k(x) = Ax + b$$

mit

$$A \in O(2, \mathbb{Q}) \quad \text{und} \quad b \in \mathbb{Q}^2.$$

Da 0 der Endpunkt sowohl von H_1 als auch von H_2 ist, folgt aus $k(H_1) = H_2$, dass

$$k(0) = 0.$$

Somit ist $b = 0$.

Da A die Halbgerade H_1 auf H_2 abbildet, gibt es ein $\lambda \in \mathbb{Q}_{>0}$ mit

$$A(1, 1) = \lambda(1, 0).$$

Da A orthogonal ist, erhält A das Standardskalarprodukt und insbesondere die quadrierte Länge. Daher gilt

$$2 = \|(1, 1)\|^2 = \|A(1, 1)\|^2 = \|\lambda(1, 0)\|^2 = \lambda^2.$$

Also müsste

$$\lambda = \sqrt{2}$$

gelten. Dies ist ein Widerspruch zu $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Folglich gibt es kein Element von K , das H_1 auf H_2 abbildet. Insbesondere ist die für eine Kongruenzgruppe geforderte Transitivität auf Halbgeraden nicht erfüllt. Somit ist K keine $\mathbb{Q}$ -Kongruenzgruppe.

Übung 3.2 Wahrscheinlichkeit: 3

Gegeben Strahlenpaare (A, B) und (A', B') in Vektorräumen mit Drehspiegelgruppe Z, Z' gibt es genau dann einen drehspiegelverträglichen Isomorphismus $\psi : Z \xrightarrow{\sim} Z'$ mit $\psi(A) = A'$ und $\psi(B) = B'$, wenn gilt

$$\angle(A, B) = \angle(A', B').$$

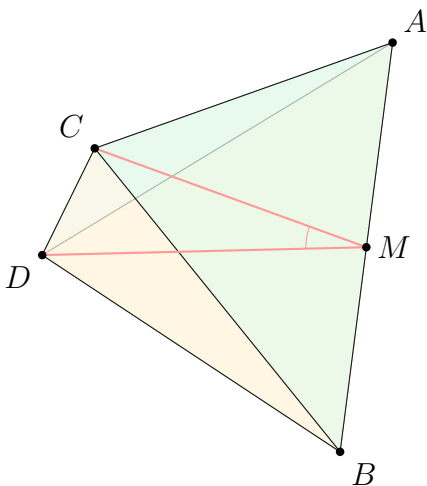
$\Rightarrow$: Voraussetzungen wie im Aufgabentext. Seien $v \in A, w \in B$ ungleich Null. Dann gilt laut Übung 3.1

$$\begin{aligned} \cos \angle(A', B') &= \frac{\langle \psi v, \psi w \rangle_{Z'}}{\|\psi v\|_{Z'} \|\psi w\|_{Z'}} \\ &= \frac{L_\psi^{\otimes 2}(\langle v, w \rangle_Z)}{L_\psi(\|v\|_Z) \cdot L_\psi(\|w\|_Z)} \\ &= \frac{L_\psi^{\otimes 2}(\langle v, w \rangle_Z)}{L_\psi^{\otimes 2}(\|v\|_Z \otimes \|w\|_Z)} \\ &= \frac{\langle v, w \rangle_Z}{\|v\|_Z \|w\|_Z}, \text{ da } L_\psi \text{ Skalierungsabbildung} \\ &= \cos \angle(A, B). \end{aligned}$$

$\Leftarrow$: Voraussetzungen wie im Aufgabentext. Wähle $a, b \in A$ ungleich null, sodass a, b orthogonal stehen und gleiche Länge besitzen. Wähle $a', b' \in A'$ analog und mit gleicher Orientierung wie a, b . Sei ψ eine Abbildung definiert durch $a \mapsto a', b \mapsto b'$ und ihre lineare Fortsetzung. Konstruktionsbedingt erhält diese Abbildung die Skalarproduktstruktur zwischen Z und Z' bis auf einen globalen Skalierungsfaktor. Also ist ψ ein drehspiegelverträglicher Isomorphismus. Da $\psi(A) = A'$ folgt $\psi(B) = B'$.

Übung 3.3 Wahrscheinlichkeit: 4

Man berechne den Arcuscosinus des Winkels, den zwei Flächen eines Tetraeders längs einer Kante einschließen. Der Winkel von Flächen ist dabei wie in der Schule erklärt als der kleinstmögliche absolute Winkel zwischen darauf senkrechten Strahlen.



Wir betrachten das regelmäßige Tetraeder $ABCD$ mit Kantenlänge a . Nun berechnen wir den Winkel zwischen ABC und ABD . Sei M der Mittelpunkt der Kante AB . In dem gleichschenkligen Dreieck ABC und ABD sind CM und DM jeweils die Höhen auf die Seite AB . Also stehen beide senkrecht auf AB . Der Winkel der Flächen ist daher:

$$\angle CMD = \angle(ABC, ABD).$$

Nun kennt man die Längen im Dreieck CMD : $CD = a$ und wegen der Höhe im gleichseitigen Dreieck $CM = DM = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

Mithilfe des Kosinussatzes berechnen wir:

$$\begin{aligned}
 a^2 &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 - 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 \cos(\angle CMD) \\
 &= \left(\frac{3}{4}a^2\right) 2 - 2\left(\frac{3}{4}a^2\right) \cos(\angle CMD) \\
 &= \frac{3}{2}a^2 - \frac{3}{2}a^2 \cos(\angle CMD) \\
 \iff 1 &= \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \cos(\angle CMD) \\
 \iff \frac{1}{2} &= \frac{3}{2} \cos(\angle CMD) \\
 \iff \frac{1}{3} &= \cos(\angle CMD) \\
 \iff \angle CMD &= \boxed{\arccos \frac{1}{3} = \angle(ABC, ABD)}.
 \end{aligned}$$

Übung 3.4 Wahrscheinlichkeit: 4

Gegeben seien vier von Null verschiedene Vektoren in einem dreidimensionalen Skalarproduktraum, von denen jeweils zwei einen Winkel $> 90^\circ$ einschließen. Zeigen Sie, dass je drei von ihnen linear unabhängig sind.

Sei V ein Vektorraum und $v_1, \dots, v_4 \in V$. Dass jeweils zwei dieser Vektoren einen Winkel $> 90^\circ$ einschließen, ist äquivalent dazu, dass das Skalarprodukt strikt negativ ist. Wir nehmen nun zum Widerspruch an, dass o.B.d.A. v_1, v_2, v_3 linear abhängig sind. Dann gilt

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$$

für Konstanten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$, die nicht alle gleichzeitig null sind. Dann gilt für das Skalarprodukt mit v_4 wegen Bilinearität

$$\begin{aligned}
 (1) \quad &\langle \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3, v_4 \rangle = 0 \\
 \iff &\lambda_1 \langle v_1, v_4 \rangle + \lambda_2 \langle v_2, v_4 \rangle + \lambda_3 \langle v_3, v_4 \rangle = 0.
 \end{aligned}$$

Seien nun P die Indizes der strikt positiven λ_i und N jene der strikt negativen λ_i . $\lambda_i = 0$ werden o.B.d.A. ignoriert. Wir erinnern, dass $\langle v_i, v_j \rangle < 0$ für alle $i, j \in \{1, 2, 3\}$ mit $i \neq j$. Wäre N leer, gälte widersprüchlich zu (1)

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i \langle v_i, v_4 \rangle < 0.$$

Analog zeigt sich, dass P auch nicht leer sein kann. Wir bemerken (und definieren)

$$x := \sum_{i \in P} \lambda_i v_i = \sum_{j \in N} (-\lambda_j) v_j.$$

Betrachten wir die Norm von x , bemerken wir, weil $\lambda_i > 0$ und $-\lambda_j > 0$:

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{i \in P} \lambda_i v_i, \sum_{j \in N} (-\lambda_j) v_j \right\rangle = \sum_{i \in P} \sum_{j \in N} \lambda_i (-\lambda_j) \langle v_i, v_j \rangle < 0$$

Dies ist ein Widerspruch, da für alle $v \in V$ gilt $\|v\|^2 \geq 0$.

$$\begin{aligned}
 \cos \theta &= \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} \\
 \theta > 90^\circ &\iff \cos \theta < 0, \\
 \theta = 90^\circ &\iff \cos \theta = 0, \\
 \theta < 90^\circ &\iff \cos \theta > 0
 \end{aligned}$$

Übung 4.1 Wahrscheinlichkeit: 4

Man zeige den **Cosinus-Satz** $a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma = c^2$ für jedes Dreieck einer Kongruenzebene mit positiven Seitenlängen a, b, c und jeweils den entsprechenden Seiten gegenüberliegenden Winkeln α, β, γ . Man zeige in denselben Notationen auch den **Sinus-Satz**

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}.$$

Hinweis: Man wähle eine Seite als horizontale Seite aus und berechne die Höhe unseres Dreiecks auf verschiedene Weisen.

Seien A, B, C ein Dreieck bildende Punkte auf einer Kongruenzebene, sodass $|BC| = a$, $|CA| = b$, $|AB| = c$. O.b.d.A. legen wir $C = (0, 0)$ und $B = (a, 0)$. Da $|CA| = b$ und γ bei C liegt, ist $A = (b \cos \gamma, b \sin \gamma)$. Sei D der Lotfuß von A auf die Gerade CB . Dann ist $AD \perp CB$, also sind die Dreiecke ACD und ABD rechtwinklig und es gilt:

$$|CD| = b \cos \gamma, \quad |AD| = b \sin \gamma, \quad \text{und} \quad |BD| = a - b \cos \gamma.$$

Da ABD rechtwinklig ist, folgt aus dem Satz des Pythagoras:

$$\begin{aligned} c^2 &= |AB|^2 = |AD|^2 + |BD|^2 \\ &= (b \sin \gamma)^2 + (a - b \cos \gamma)^2 \\ &= b^2 \sin^2 \gamma + a^2 - 2ab \cos \gamma + b^2 \cos^2 \gamma \\ &= a^2 - 2ab \cos \gamma + b^2 (\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned}$$

Sei nun $h = |CE|$ die Höhe auf der Seite c mit E als Lotfuß von C auf c . Dann kann h im Dreieck ACE und BCE berechnet werden. Also gilt:

$$h = b \sin \alpha \quad \text{und} \quad h = a \sin \beta.$$

Also ist

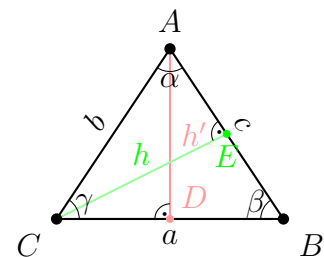
$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b}.$$

Betrachtet man analog nun die Höhe h' auf der Seite a , dann kann h' im Dreieck ACD und ABD berechnet werden. Also gilt:

$$h' = c \sin \beta = b \sin \gamma$$

Also folgt

$$\frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}.$$



$\sin \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$
$\cos \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$
$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{GK}{AK}$
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Übung 4.2 Wahrscheinlichkeit: 3

Man zeige: Je zwei angeordnete Dreiecke (A, B, C) und (A', B', C') einer Kongruenzebene mit zwei gleichen Seitenlängen $a = a'$ sowie $b = b'$ und gleichem eingeschlossenen Winkel $\gamma = \gamma'$ sind angeordnet kongruent. Gilt statt $\gamma = \gamma'$ eine der Gleichheiten $\alpha = \alpha'$ oder $\beta = \beta'$, so brauchen unsere angeordneten Dreiecke nicht kongruent zu sein.

Dreieckswinkel liegen im Intervall $(0, \pi) \implies \text{Cos ist eindeutig, Sin nicht!}$

Nach dem Kosinussatz gilt

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad \text{und} \quad (c')^2 = (a')^2 + (b')^2 - 2a'b' \cos \gamma'.$$

Aus $a = a', b = b', \gamma = \gamma'$ folgt daher $c^2 = (c')^2$. Da Seitenlängen positiv sind, gilt $c = c'$. Somit stimmen alle drei entsprechenden Seitenlängen überein, und nach dem Kongruenzsatz SSS sind die beiden angeordneten Dreiecke angeordnet kongruent.

Dass die Behauptung bei $\alpha = \alpha'$ im Allgemeinen nicht gilt, zeigt der Sinussatz. Wähle

$$a = 1, \quad b = \sqrt{3}, \quad \alpha = 30^\circ.$$

Dann gilt

$$\sin \beta = \frac{b}{a} \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Daher sind sowohl $\beta_1 = 60^\circ$ als auch $\beta_2 = 120^\circ$ möglich. Die beiden Dreiecke besitzen also dieselben Werte für a, b und α , sind aber wegen $\beta_1 \neq \beta_2$ nicht kongruent.

Der Fall $\beta = \beta'$ folgt analog durch Vertauschen der Rollen von a, α und b, β .

SSS lässt sich mithilfe vom Cosinussatz und SWS (diesem Satz) genau so beweisen!

Übung 4.3 Wahrscheinlichkeit: 3

(Winkelsumme in konvexen Vielecken). Man zeige: Seien in einer Kongruenzebene E paarweise verschiedene Punkte $p_1, \dots, p_n$ mit $n \geq 3$ und in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ verstandenen Indizes gegeben derart, dass die halboffenen Segmente $[p_{i-1}, p_i)$ paarweise disjunkt sind und $(p_{i+1} - p_i, p_{i-1} - p_i)$ für alle i linear unabhängig sind und als angeordnete Basen alle zu derselben Orientierung von $\vec{E}$ gehören. So gilt in der Überlagerung $\tilde{\mathbb{W}}$ der Winkelgruppe

$$\sum_{i=1}^n \angle(p_{i+1} - p_i, p_{i-1} - p_i) = (n-2)180^\circ$$

Man zeige durch ein Beispiel, dass die Orientierungsbedingung notwendig ist.

Sei $\phi_i = \angle(p_{i+1} - p_i, p_{i-1} - p_i)$ der Innenwinkel und φ_i der Außenwinkel bei p_i . Es gilt:

$$\varphi_i = 180^\circ - \phi_i \quad \text{,also auch} \quad \phi_i = 180^\circ - \varphi_i \quad \text{für alle } i = 1, \dots, n.$$

Wegen der Orientierungsbedingung erfolgen alle Richtungsänderungen beim Umlaufen des Vielecks im gleichen Drehsinn. Nach einem vollständigen Umlauf hat sich die Richtung insgesamt um 360° gedreht. Wir wissen daher

$$\sum_{i=1}^n \varphi_i = 360^\circ.$$

Also gilt:

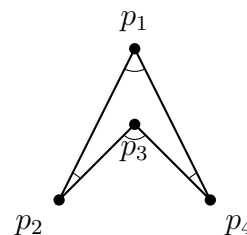
$$\sum_{i=1}^n \phi_i = \sum_{i=1}^n (180^\circ - \varphi_i) = \sum_{i=1}^n 180^\circ - \sum_{i=1}^n \varphi_i = n \cdot 180^\circ - 360^\circ = (n-2)180^\circ.$$

Beweis, dass die Orientierung wichtig ist:

Wähle $E = \mathbb{R}^2$ mit

$$p_1 = (0, 1), p_2 = (-1, -1), p_3 = (0, 0) \quad \text{und} \quad p_4 = (1, -1).$$

Somit sind alle Voraussetzungen außer die Orientierung erfüllt. Nach $\angle(p_{i+1} - p_i, p_{i-1} - p_i)$ erhalten wir die Winkel $53.1^\circ + 18.4^\circ + 18.4^\circ + 90^\circ = 180^\circ \neq (n-2)180^\circ = 360^\circ$



Übung 4.4 Wahrscheinlichkeit: 3

Man zeige die Formel für den Flächeninhalt eines Dreiecks einer Kongruenzebene in der Gestalt

$$\sin(\alpha)bc = \pm F(B-A, C-A)$$

mit unserem orientierten Flächeninhalt auf der rechten Seite.

Schreibe $v := B - A$ und $w := C - A$, also $|v| = c$ und $|w| = b$. Zerlege v in $v = v^+ + v^-$, wobei v^+ ein skalares Vielfaches von w und v^- senkrecht auf w ist. Nach dem Satz des Pythagoras haben wir also ein rechtwinkliges Dreieck $|v|^2 = |v^+|^2 + |v^-|^2$ konstruiert und wissen $|v^-| = |v| \cdot \sin(\alpha) = c \cdot \sin(\alpha)$.

Nun wähle eine Orientierung auf dem Richtungsraum, sodass F positiv ist. Dann gilt:

$$F(v, w) = F(v^+ + v^-, w) = F(v^+, w) + F(v^-, w) \stackrel{*}{=} F(v^-, w) \quad (\star : v^+ = \lambda w).$$

Weiter gilt:

$$|F(v^-, w)| = \|v^-\| \cdot \|w\| = c \sin(\alpha) \cdot b = \sin(\alpha)bc.$$

Es folgt die Behauptung.

Übung 5.1 Wahrscheinlichkeit: 5

Man betrachte die komplexe Zahlenebene als euklidische Ebene und betrachte die Drehung d mit Fixpunkt $p \in \mathbb{C}$ gegen den Uhrzeigersinn um den rechten Winkel, in Formeln gegeben durch $d : p + z \mapsto p + iz$. Man schreibe für einen beliebigen Richtungsvektor $w \in \mathbb{C}$ die Verknüpfung $(w+) \circ d$ wieder als eine Drehung. Was ist der Fixpunkt dieser neuen Drehung?

Zunächst schreiben dir d für einzelne $x \in \mathbb{C}$ um, indem wir substituieren mit $x = p + z$, also $z = x - p$:

$$d(x) = p + i(x - p) = p + ix - ip = ix + p(1 - i).$$

$(w+)$ meint die Verschiebung, bzw. Translation um den Vektor w , also $x \mapsto x + w$. Sei $d' = (w+) \circ d$, also ist $d'(x) = ix + p(1 - i) + w$. Um den neuen Fixpunkt p' zu finden, lösen wir $ip' + p(1 - i) + w = p'$:

$$\begin{aligned} p' &= ip' + p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow p' - ip' &= p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow p'(1 - i) &= p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow p' &= \frac{p(1 - i) + w}{1 - i} = p + \frac{w}{1 - i} \\ &= p + \frac{w(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \boxed{p + \frac{1 + i}{2}w}. \end{aligned}$$

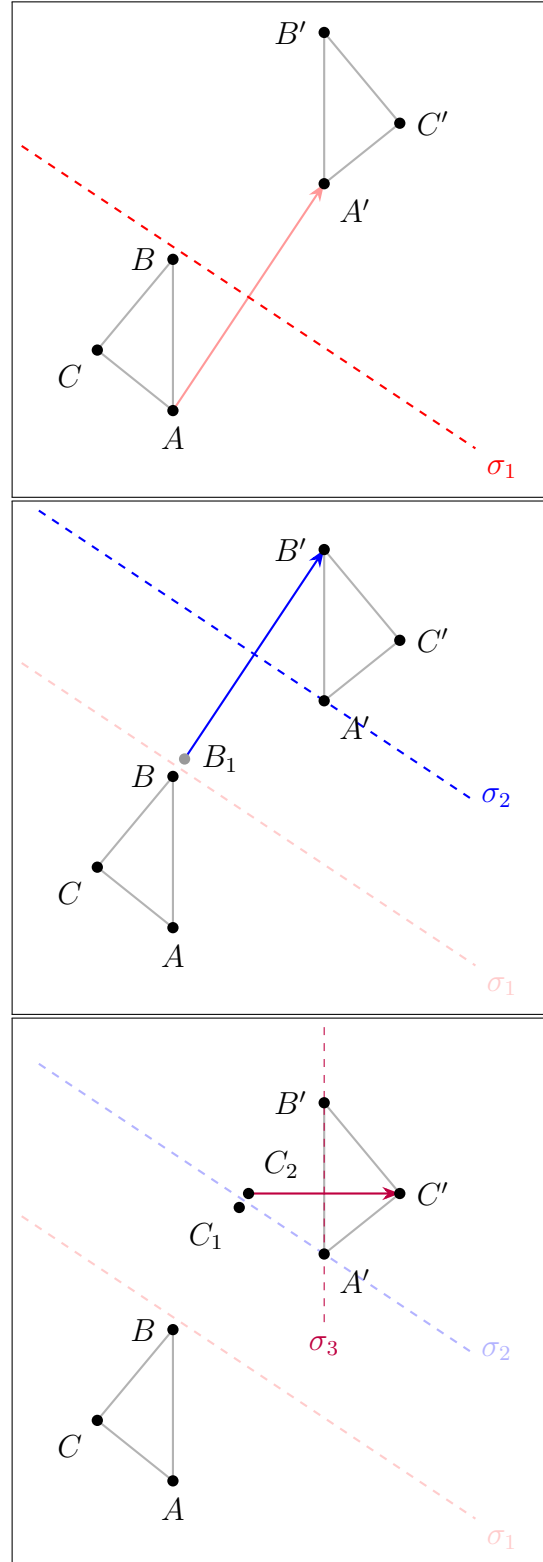
Übung 5.3 Wahrscheinlichkeit: 4

(**Dreispiegelungssatz**). Man zeige, dass sich jedes Element der Kongruenzgruppe einer euklidischen Ebene als Verknüpfung von einer, zwei oder drei Spiegelungen darstellen lässt.

Sei f eine Isometrie (Kongruenz) einer euklidischen Ebene. Eine Isometrie wird eindeutig durch die Abbildung dreier nicht-kollinearen Punkte bestimmt. Seien also A, B, C nicht-kollineare Punkte und $A' = f(A), B' = f(B)$, und $C' = f(C)$ deren Bilder. Wir stellen nun f als Verkettung dreier Spiegelungen dar:

1. Wenn $A \neq A'$, sei σ_1 die Reflektion an der Mittelsenkrechten von AA' . Wenn $A = A'$, sei $\sigma_1 = \text{id}$. Also ist $\sigma_1(A) = A'$.
2. Schreibe $B_1 := \sigma_1(B)$. Da Isometrien Abstände erhalten, gilt $A'B_1 = AB = A'B'$. Somit liegt A' auf der Mittelsenkrechten von $B'B_1$. Wenn $B_1 \neq B'$, dann sei σ_2 die Spiegelung an jener Mittelsenkrechte. Sonst sei $\sigma_2 = \text{id}$. Somit gilt $\sigma_2(B_1) = B', \sigma_2(A') = A'$ und $(\sigma_2 \circ \sigma_1)$ bildet $A \mapsto A', B \mapsto B'$ ab.
3. Schreibe $C_2 := (\sigma_2 \circ \sigma_1)C$. Es gilt $A'C_2 = A'C'$ und $B'C_2 = B'C'$. Wenn $C_2 \neq C'$, ist $A'B'$ somit die Mittelsenkrechte von C_2C' . Analog zu vorher finden wir somit ein σ_3 , welches A', B' fixiert und $\sigma_3(C_2) = C'$.

Somit lässt sich f schreiben als $\sigma_3 \circ \sigma_2 \circ \sigma_1$.



Übung 6.1 Wahrscheinlichkeit: 5

Man betrachte in der komplexen Zahlenebene die Kreisspiegelung am Kreis mit Radius 2 und Zentrum in i . Was ist das Bild von 2? Was ist das Bild des Einheitskreises?

Die Kreisspiegelung am Kreis $K = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - i| = 2\}$ ist nach 2.1.3. gegeben durch (für alle $w \in \mathbb{C}$ gilt $w\bar{w} = |w|^2$)

$$\sigma(z) = i + \frac{4}{|z - i|^2}(z - i) = i + \frac{4}{z - i}.$$

Zunächst berechnen wir das Bild des Punktes 2:

$$\begin{aligned}\sigma(2) &= i + \frac{4}{2 - i} \\ &= i + \frac{4}{2 + i} \\ &= i + \frac{4(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} \\ &= i + \frac{8 - 4i}{5} \\ &= \boxed{\frac{8}{5} + \frac{1}{5}i}.\end{aligned}$$

Nun bestimmen wir das Bild des Einheitskreises

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

Laut Lemma 2.1.6 muss das Bild von S^1 wieder ein verallgemeinerter Kreis sein. Da das Zentrum i auf dem Einheitskreis liegt, ist ∞ im Bild des Einheitskreises und nach Def. 2.1.2 ist das Bild somit eine erweiterte Gerade. Das Berechnen von Spiegelungen zweier Punkte $\neq i$ des Einheitskreises liefert somit das gesuchte Bild. Die Berechnung von $\sigma(1)$ und $\sigma(-1)$ ergibt nach analogen Schritten wie oben bei $\sigma(2)$:

$$\sigma(1) = i + \frac{4}{1 - i} = 2 - i$$

und

$$\sigma(-1) = i + \frac{4}{-1 - i} = -2 - i$$

Damit ist das Bild des Einheitskreises die erweiterte Gerade

$$\boxed{\{w \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(w) = -1\} \sqcup \{\infty\}}.$$

Übung 6.2 Wahrscheinlichkeit: 3

Man betrachte einen dreidimensionalen reellen affinen Raum R mit Skalarprodukt auf seinem Richtungsraum $\vec{R}$ und seine Erweiterung durch einen weiteren Punkt ∞ zu

$$\hat{R} := R \sqcup \{\infty\}.$$

Man erkläre verallgemeinerte Sphären $L \subset \hat{R}$ als Teilmengen, die entweder echte Sphären in R sind, also von der Gestalt

$$L = K(c; r) := \{x \in R \mid \|x - c\| = r\}$$

für $c \in R$ und $r \in \mathbb{R}_{>0}$, oder eine affine Ebene $E \subset R$ disjunkt vereinigt mit der einpunktigen Menge $\{\infty\}$. Im ersten Fall sprechen wir von einer **echten Sphäre**. Im zweiten Fall sprechen wir von einer **erweiterten Ebene** und verwenden dafür die Notation $L = \hat{E} := E \sqcup \{\infty\}$. Man definiert für jede verallgemeinerte Sphäre L die Inversion

$$s_L: \hat{R} \xrightarrow{\sim} \hat{R}$$

durch dieselbe Formel wie im Falle einer Kreisspiegelung. Man zeige nun: Das Bild unter s_L einer verallgemeinerten Sphäre ist wieder eine verallgemeinerte Sphäre.

Fall 1: L ist erweiterte Gerade. Dann ist s_L die übliche Spiegelung an der Ebene mit Zusatzvorschrift $\infty \mapsto \infty$. Dann ist klar, dass verallgemeinerte Sphären auf verallgemeinerte Sphären abgebildet werden.

Fall 2: L ist eine echte Sphäre $K(c; r)$. Sei o.B.d.A. $c = 0$, da Translationen verallgemeinerte Sphären erhalten. Jede echte Sphäre oder affine Ebene lässt sich durch eine Gleichung der Form

$$a\|x\|^2 + \langle u, x \rangle + b = 0$$

beschreiben.

Für eine echte Sphäre $K(c; \rho)$ gilt nämlich

$$\begin{aligned} \|x - c\|^2 &= \rho^2 \\ \iff \langle x - c, x - c \rangle &= \rho^2 \\ \iff \langle x, x \rangle - \langle x, c \rangle - \langle c, x \rangle + \langle c, c \rangle &= \rho^2 \\ \iff \|x\|^2 - 2\langle c, x \rangle + \|c\|^2 - \rho^2 &= 0. \end{aligned}$$

Und eine affine Ebene besitzt eine Gleichung

$$\langle u, x \rangle + b = 0,$$

also ebenfalls eine Gleichung obiger Form, hier mit $a = 0$.

Wir definieren nun

$$y := s_L(x) = \frac{r^2}{\|x\|^2} x.$$

Da die Sphärenspiegelung zu sich selbst invers ist, gilt $x = \frac{r^2}{\|y\|^2} y$, also

$$\|x\|^2 = \frac{r^4}{\|y\|^4} \|y\|^2 = \frac{r^4}{\|y\|^2}.$$

Setzen wir dies in $a\|x\|^2 + \langle u, x \rangle + b = 0$ ein, so erhalten wir

$$\begin{aligned} 0 &= a \frac{r^4}{\|y\|^2} + \left\langle u, \frac{r^2}{\|y\|^2} y \right\rangle + b \\ &= \frac{ar^4}{\|y\|^2} + \frac{r^2}{\|y\|^2} \langle u, y \rangle + b. \end{aligned}$$

Multiplikation mit $\|y\|^2$ liefert

$$b\|y\|^2 + r^2 \langle u, y \rangle + ar^4 = 0.$$

Dies ist wieder eine Gleichung derselben Form.

Ist $b = 0$, so lautet die Gleichung

$$r^2 \langle u, y \rangle + ar^4 = 0.$$

Dies ist die Gleichung einer affinen Ebene. Da in diesem Fall die ursprüngliche verallgemeinerte Sphäre durch das Inversionszentrum 0 geht und die Inversion 0 mit ∞ vertauscht, ist das Bild eine erweiterte Ebene.

Ist dagegen $b \neq 0$, so können wir durch b teilen und erhalten

$$\|y\|^2 + \frac{r^2}{b} \langle u, y \rangle + \frac{ar^4}{b} = 0.$$

Durch quadratische Ergänzung lässt sich diese Gleichung in die Form

$$\|y - c'\|^2 = (\rho')^2$$

bringen. Das Bild ist also eine echte Sphäre.

Damit wird jede verallgemeinerte Sphäre unter s_L wieder auf eine verallgemeinerte Sphäre abgebildet.

Übung 6.3 Wahrscheinlichkeit: 4

Wir betrachten den Einheitskreis S^1 in der Ebene $\mathbb{R}^2$ und stellen darauf bei $p := (0, 1)$ eine Lampe. Wir betrachten die Gerade H in $\mathbb{R}^2$ mit der Gleichung $y = -1$ und die Abbildung $S : S^1 \setminus p \rightarrow H$, die jedem Punkt seinen Schatten auf H zuordnet. Zeigen Sie, dass diese Abbildung die Einschränkung einer Kreisspiegelung ist.

Betrachte die Isomorphie zwischen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ mit $(x, y) \mapsto x + iy$. Dann gilt $p = i$ und $H = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) = -1\}$. Erinnere an den Kreis aus Übung 6.1 mit Zentrum $p = i$ und Radius 2:

$$s(z) = i + \frac{4}{z - i}.$$

Aus 6.1 wissen wir $s(S^1 \setminus \{p\}) = H$.

Es muss nur gezeigt werden, dass die Abbildungsvorschriften von s und S übereinstimmen. Für $z \in S^1 \setminus \{p\}$ gilt

$$s(z) - i = \frac{4}{z - i}.$$

Setze

$$\lambda_z := \frac{4}{|z - i|^2} > 0.$$

Dann gilt

$$\lambda_z(z - i) = \frac{4(z - i)}{|z - i|^2} = \frac{4}{z - i} = s(z) - i.$$

Also ist

$$s(z) = i + \lambda_z(z - i),$$

und somit liegen i , z und $s(z)$ auf demselben von i ausgehenden Strahl. Nach Übung 6.1 gilt außerdem $s(z) \in H$. Da dieser Strahl die Gerade H in genau einem Punkt schneidet, ist

$$s(z) = S(z).$$

Folglich ist S die Einschränkung der Kreisspiegelung s auf $S^1 \setminus \{p\}$.

Übung 7.2 Wahrscheinlichkeit: 4

Gegeben ein verallgemeinerter Kreis M und zwei Punkte p, q gibt es stets einen verallgemeinerten Kreis L , der durch unsere beiden Punkte geht und auf M senkrecht steht. Unter der Annahme $p \notin q, s_M(q)$ ist L eindeutig bestimmt

Hinweis: Diese Lösung ist sehr an Soergels Lösung angelehnt, die allgemein ja immer etwas flapsiger sind. Eine detailliertere Lösung wäre gut.

Möbistransformationen sind transitiv auf verallgemeinerten Kreisen und erhalten Orthogonalität. Daher sei o.B.d.A $M = \hat{g}$ eine erweiterte Gerade. Fallunterscheidungen:

1. $p = q$: Offensichtlich gibt es unendlich viele Lösungen.
2. $p \neq q$ und $p, q \neq \infty$: Betrachte die Mittelsenkrechte h auf der Strecke $[p, q]$.
 - (a) h nicht parallel oder gleich g , gibt es einen Schnittpunkt c mit g . Der Kreis L durch p mit Zentrum c geht auch durch q und steht senkrecht auf M . Diese Lösung ist eindeutig.
 - (b) Ist $h = g$, so kann L genau so konstruiert werden. Es ist jedoch keine eindeutige Lösung.
 - (c) Ist h parallel zu g , so steht die affine Gerade ℓ , welche durch p und q geht, senkrecht auf g . Durch die Erweiterung mit ∞ zu $\hat{\ell}$ erhalten wir L als eindeutige Lösung.
3. $p = \infty$ oder $q = \infty$: Sei o.B.d.A. $p = \infty$. Nehme als ℓ die zu p senkrechte Gerade und erweitere sie mit ∞ , um $\hat{\ell} =: L$ zu erhalten. Diese Lösung ist eindeutig.

Übung 7.3 Wahrscheinlichkeit: 3

Gegeben eine euklidische Ebene E und eine offene Halbebene $H \subset E$ ist die Einschränkung von Möbiustransformationen eine Injektion

$$\text{Möb}_H(\hat{E}) \hookrightarrow \text{Ens}^\times(H).$$

Sei

$$R : \text{Möb}_H(\hat{E}) \longrightarrow \text{Ens}^\times(H)$$

die Einschränkungsabbildung und sei

$$\varphi \in \ker(R).$$

Dann gilt

$$\varphi|_H = \text{id}_H.$$

Wähle einen echten Kreis L , der vollständig in H enthalten ist. Dann wird L von φ punktweise festgehalten. Nach der Charakterisierung der Kreisspiegelungen gilt daher

$$\varphi \in \{\text{id}_{\hat{E}}, s_L\}.$$

Wähle nun einen Punkt $x \in H \setminus L$. Wegen $\varphi|_H = \text{id}_H$ gilt

$$\varphi(x) = x.$$

Da aber die Kreisspiegelung s_L außerhalb von L keine Punkte festhält, kann $\varphi \neq s_L$ gelten. Folglich ist

$$\varphi = \text{id}_{\widehat{E}}.$$

Damit ist

$$\ker(R) = \{\text{id}_{\widehat{E}}\},$$

also ist R injektiv.

Übung 7.4 Wahrscheinlichkeit: 3

Man zeige: Gegeben eine euklidische Ebene E und eine Gerade $g \subset E$ und dazu eine offene Halbebene $H \subset E$ ist die Einschränkung von Möbiustransformationen eine Injektion

$$\text{Möb}_H(\widehat{E}) \hookrightarrow \text{Ens}^\times(\widehat{g}).$$

Sei

$$R : \text{Möb}_H(\widehat{E}) \longrightarrow \text{Ens}^\times(\widehat{g})$$

die Einschränkungsabbildung und sei

$$\varphi \in \ker(R).$$

Dann gilt

$$\varphi|_{\widehat{g}} = \text{id}_{\widehat{g}}.$$

Also hält φ die verallgemeinerte Gerade $\widehat{g}$ punktweise fest.

Nach der Charakterisierung von Möbiustransformationen, die einen verallgemeinerten Kreis punktweise festhalten, gilt daher

$$\varphi \in \{\text{id}_{\widehat{E}}, s_{\widehat{g}}\}.$$

Die Spiegelung $s_{\widehat{g}}$ vertauscht jedoch die beiden von g begrenzten offenen Halbebenen. Insbesondere gilt

$$s_{\widehat{g}}(H) \neq H.$$

Da aber

$$\varphi \in \text{Möb}_H(\widehat{E})$$

und somit

$$\varphi(H) = H$$

gilt, kann nicht

$$\varphi = s_{\widehat{g}}$$

sein. Folglich ist

$$\varphi = \text{id}_{\widehat{E}}.$$

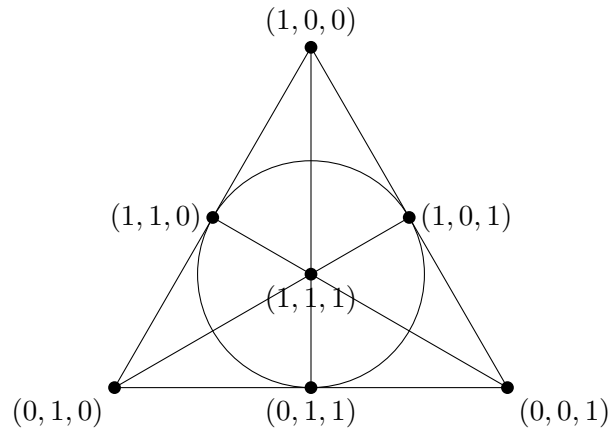
Damit gilt

$$\ker(R) = \{\text{id}_{\widehat{E}}\},$$

und somit ist R injektiv.

Übung 8.1 Wahrscheinlichkeit: 4 (Abwandlung gut möglich)

Man schreibe an jeden Punkt die Koordinaten eines Punktes von $\mathbb{F}_2^3$, der die zugehörige Gerade erzeugt. Wieviele verschiedene Lösungen hat diese Aufgabe?



Es gibt 7 von $(0,0,0)$ verschiedene Vektoren in $\mathbb{F}_2^3$. Wähle in der Zeichnung drei nicht-kollineare Punkte. Nun benötigen wir drei linear unabhängige Vektoren. Für den ersten Punkt gibt es $2^3 - 1 = 7$ Möglichkeiten. Für den zweiten Punkt gibt es $7 - 1 = 6$ Möglichkeiten. Der dritte Punkt darf nicht durch die ersten beiden Punkte erzeugt werden. Daher gibt es für diesen $7 - 2 - 1 = 4$ Möglichkeiten. Somit gibt es insgesamt

$$7 \cdot 6 \cdot 4 = 168 \text{ Lösungen.}$$

Übung 8.2 Wahrscheinlichkeit: 2

Kann man das Kartenspiel Dobble aus Beispiel 1.5.10, ohne neue Symbole hinzuzunehmen, noch um weitere Karten mit acht Symbolen ergänzen, so dass immer noch je zwei Karten genau ein Symbol gemeinsam haben? Kann man ein verbessertes Dobble konstruieren mit denselben Symbolen, aber mehr Karten und denselben Eigenschaften (acht Symbole auf jeder Karte, je zwei Karten haben genau ein Symbol gemeinsam)?

Behauptung: Mit der selben Anzahl an Symbolen kann es höchstens 57 Karten geben, sodass die Spieleigenschaften nicht verletzt werden.

Beweis. Wir interpretieren das Kartenspiel wie in Beispiel 1.5.10 als projektive Ebene

$$\mathbb{P}^2\mathbb{F}_7.$$

Die Symbole sind die Punkte der projektiven Ebene, die Karten sind die projektiven Geraden.

Nach Proposition 1.5.6 schneiden sich je zwei verschiedene projektive Geraden in genau einem Punkt. Daher haben je zwei verschiedene Karten genau ein gemeinsames Symbol. Wir zeigen nun, dass man mit denselben Symbolen keine weitere Karte mit acht Symbolen hinzufügen kann. Dafür benutzen wir nur die folgende Eigenschaft: Es gibt insgesamt $\frac{7^3-1}{7-1} = 57$ Symbole, jede Karte hat 8 Symbole, und je zwei verschiedene Karten haben genau ein Symbol gemeinsam.

Sei nun S die Menge aller Symbole, $K_0 \subset S$ eine feste Karte und $s \in K_0$ ein festes Symbol. Betrachte alle weiteren Karten $K \neq K_0$, die ebenfalls s enthalten. Da K und K_0 genau ein gemeinsames Symbol haben dürfen, nämlich s , kann K kein weiteres Symbol aus K_0 enthalten. Also enthält jede solche Karte außer s noch genau 7 Symbole aus $S \setminus K_0$.

Sind K und L zwei verschiedene solche Karten mit $s \in K \cap L$, so dürfen sie außerhalb von s kein weiteres Symbol gemeinsam haben. Daher sind die Mengen $K \setminus \{s\}$ für diese Karten paarweise disjunkte 7-elementige Teilmengen von $S \setminus K_0$.

Da $|S \setminus K_0| = 49$, kann es für ein festes $s \in K_0$ höchstens $\frac{49}{7} = 7$ weitere Karten geben, die s enthalten.

Die Karte K_0 enthält 8 Symbole. Jede weitere Karte muss mit K_0 genau ein Symbol gemeinsam haben. Für jedes dieser 8 Symbole gibt es höchstens 7 weitere Karten. Insgesamt gibt es daher höchstens $8 \cdot 7 = 56$ weitere Karten außer K_0 . Zusammen mit K_0 gibt es also höchstens $56 + 1 = 57$ Karten. $\square$

Übung 8.3 Wahrscheinlichkeit: 5 (Abwandlung gut möglich)

Welche Abbildung ist die Zentralprojektion mit Zentrum in $(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ auf die xy -Ebene in Koordinaten?

Sei

$$N = (0, 0, 1)$$

das Zentrum der Zentralprojektion und sei

$$P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

ein Punkt mit $z \neq 1$. Die Gerade durch N und P ist gegeben durch

$$N + t(P - N), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Also ist

$$\begin{aligned} N + t(P - N) &= (0, 0, 1) + t(x, y, z - 1) \\ &= (tx, ty, 1 + t(z - 1)). \end{aligned}$$

Wir suchen den Schnittpunkt dieser Geraden mit der xy -Ebene. Diese ist durch $z = 0$ gegeben. Also können wir folgern:

$$\begin{aligned} 1 + t(z - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow t(z - 1) &= -1 \\ \Leftrightarrow t &= \frac{-1}{z - 1} = \frac{1}{1 - z}. \end{aligned}$$

Setzen wir diesen Wert von t in die Gerade ein, so erhalten wir

$$(tx, ty, 0) = \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Die Zentralprojektion mit Zentrum $(0, 0, 1)$ auf die xy -Ebene ist also

$$\boxed{\pi(x, y, z) = \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right) \quad \text{für } z \neq 1.}$$

Übung 8.4 Wahrscheinlichkeit: 4

Man zeige, dass die Zentralprojektion mit Zentrum in $(0, 0, 1)$ auf die xy -Ebene Kreise auf der Einheitssphäre, die $(0, 0, 1)$ nicht enthalten, zu Kreisen in der xy -Ebene macht. Hinweis: Möbiustransformationen im $\mathbb{R}^3$.

Beweis. Sei

$$N = (0, 0, 1)$$

und sei

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

die Einheitssphäre. Wir betrachten die Inversion an der Sphäre mit Zentrum N und Radius $\sqrt{2}$:

$$\sigma(P) = N + \frac{2}{\|P - N\|^2}(P - N).$$

Für $P = (x, y, z) \in S^2 \setminus \{N\}$ gilt

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Also folgt

$$\begin{aligned}\|P - N\|^2 &= x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 1 \\ &= 2 - 2z \\ &= 2(1 - z).\end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\sigma(x, y, z) = (0, 0, 1) + \frac{2}{2(1 - z)}(x, y, z - 1).$$

Also

$$\sigma(x, y, z) = \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Dies ist genau die Zentralprojektion mit Zentrum N auf die xy -Ebene aus Übung 8.3. Sei nun C ein Kreis auf der Einheitssphäre, der N nicht enthält. Dann gibt es eine affine Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$ mit

$$C = S^2 \cap E.$$

Da $N \in S^2$ gilt und $N \notin C$, folgt

$$N \notin E.$$

Nach Übung 6.2 wird jede verallgemeinerte Sphäre wieder auf eine verallgemeinerte Sphäre abgebildet. Da $N \in S^2$, wird S^2 unter σ auf eine erweiterte Ebene abgebildet. Mit Übung 8.3 folgt also

$$\sigma(S^2) = \widehat{\{z = 0\}}.$$

Weiter ist $\widehat{E} = E \sqcup \{\infty\}$ eine erweiterte Ebene, die das Inversionszentrum N nicht enthält. Daher ist $\sigma(\widehat{E})$ eine echte Sphäre.

Da σ bijektiv ist, gilt

$$\sigma(C) = \sigma(S^2 \cap \widehat{E}) = \sigma(S^2) \cap \sigma(\widehat{E}).$$

Also ist

$$\sigma(C) = \widehat{\{z = 0\}} \cap \sigma(\hat{E}).$$

Dies ist der Schnitt der xy -Ebene mit einer echten Sphäre, also ein Kreis in der xy -Ebene. Da σ auf $S^2 \setminus \{N\}$ mit der Zentralprojektion übereinstimmt, bildet die Zentralprojektion jeden Kreis auf der Einheitssphäre, der N nicht enthält, auf einen Kreis in der xy -Ebene ab. $\square$

Übung 9.1 Wahrscheinlichkeit: 4

Sei E eine reelle affine Ebene. Man finde alle Kollineationen $\mathbb{V}E \xrightarrow{\sim} \mathbb{V}E$ die die unendlich ferne Gerade punktweise festhalten. Man begründe, warum es keine anderen geben kann.

Jede solche Kollineation bildet insbesondere $\mathbb{P}\vec{E}$ bijektiv auf sich selbst ab und schränkt daher zu einer Kollineation $\varphi : E \rightarrow E$ ein. Nach LA1 3.3.1 sind dies genau die bijektiven affinen Abbildungen, also die Affinitäten von E .

Nach Wahl eines Ursprungs können wir eine solche Affinität in der Form

$$\varphi(x) = Lx + b \quad \text{mit} \quad L \in \text{GL}(\vec{E}), \quad b \in \vec{E}$$

schreiben.

Sei nun $g = p + \mathbb{R}\vec{v}$ eine affine Gerade. Ihre projektive Vervollständigung ist $g \sqcup \{[\vec{v}]\}$. Da die unendlich ferne Gerade punktweise festgehalten wird, muss der unendlich ferne Punkt $[\vec{v}]$ unter der Kollineation fest bleiben. Daher hat die Bildgerade $\varphi(g)$ dieselbe Richtung wie g .

Da

$$\varphi(p + t\vec{v}) = Lp + tL\vec{v} + b,$$

hat $\varphi(g)$ den Richtungsraum $\mathbb{R}L\vec{v}$. Somit muss für jedes $\vec{v} \neq 0$ gelten

$$\mathbb{R}L\vec{v} = \mathbb{R}\vec{v}.$$

Der lineare Anteil L stabilisiert also jeden eindimensionalen Untervektorraum von $\vec{E}$. Wir zeigen, dass daraus $L = \lambda \text{id}_{\vec{E}}$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}^\times$ folgt. Wähle eine Basis

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1).$$

Da die Räume $\mathbb{R}e_1$ und $\mathbb{R}e_2$ stabilisiert werden, gibt es $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^\times$ mit

$$Le_1 = \lambda e_1, \quad Le_2 = \mu e_2.$$

Da auch $\mathbb{R}(e_1 + e_2)$ stabilisiert wird, muss $L(e_1 + e_2) = \lambda e_1 + \mu e_2$ ein Vielfaches von $e_1 + e_2$ sein. Daher gilt

$$\lambda = \mu \implies L = \lambda \text{id}_{\vec{E}}.$$

mit $\lambda \neq 0$.

Umgekehrt hat jede Affinität der Form

$$\varphi(x) = \lambda x + b, \quad \lambda \in \mathbb{R}^\times, \quad b \in \vec{E},$$

die gewünschte Eigenschaft, denn $\mathbb{R}(\lambda\vec{v}) = \mathbb{R}\vec{v}$ für jeden $\vec{v} \neq 0$. Sie hält also jeden unendlich fernen Punkt fest.

Damit sind die gesuchten Kollineationen genau die Affinitäten

$$\boxed{\varphi(x) = \lambda x + b, \quad \lambda \in \mathbb{R}^\times, \quad b \in \vec{E}.}$$

Übung 10.1 Wahrscheinlichkeit: 3

Welche Matrizen von $GL(2; \mathbb{C})$ liefern Automorphismen von $\mathbb{P}^1\mathbb{C}$, die den unendlichen fernen Punkt alias die Gerade durch $(1, 0)$ festhalten?

Sei $A \in GL(2; \mathbb{C})$ ein solcher Automorphismus. Dann muss gelten für alle $\lambda \in \mathbb{C}^\times$:

$$A \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda c \end{pmatrix} \in \mathbb{C} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies c = 0 \quad \text{und} \quad a \neq 0.$$

Da $A \in GL(2; \mathbb{C})$ gilt

$$\det(A) = ad \neq 0 \implies a, d \neq 0.$$

Somit sind die gesuchten Matrizen Elemente der Menge

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbb{C}^\times, b \in \mathbb{C} \right\}.$$

Übung 10.2 Wahrscheinlichkeit: 4

Welche Matrizen von $SL(2; \mathbb{R})$ liefern eine Kongruenz der oberen Halbebene, die die Halbgerade $\{3 + iy \mid y \geq 4\}$ auf die Halbgerade $\{iy \mid y \geq 1\}$ abbilden?

Sei entsprechende Matrix mit zugehöriger Möbiustransformation

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2; \mathbb{R}) \quad \text{und} \quad f_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Beide Halbgeraden laufen für $y \rightarrow \infty$ gegen den unendlich fernen Punkt ∞ . Da Möbiustransformationen den Rand der oberen Halbebene auf sich abbilden und die erste Halbgerade auf die zweite abgebildet werden soll, gilt daher $f_A(\infty) = \infty$. Für $f_A(z)$ ist dies genau dann der Fall, wenn $c = 0$. Zusätzlich gilt $d = \frac{1}{a}$, weil $\det(A) = ad = 1$ laut Definition. Somit hat A die Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}.$$

Der endliche Endpunkt $3 + 4i$ der ersten Halbgeraden muss auf den endlichen Endpunkt i der zweiten Halbgeraden abgebildet werden. Also gilt $f_A(3 + 4i) = i$. Damit erhalten wir

$$f_A(3 + 4i) = \frac{a(3 + 4i) + b}{\frac{1}{a}} = 3a^2 + ab + 4ia^2 = i.$$

Untersuchen wir Real- und Imaginärteil folgt

$$4ia^2 = i \iff a^2 = \frac{1}{4} \iff a = \frac{1}{2}, \quad \text{und}$$

$$3a^2 + ab = 0 \iff \frac{3}{4} + \frac{b}{2} = 0 \iff b = -\frac{3}{2}.$$

Nach Satz 2.5.9 sind die gesuchten Matrizen daher genau

$$\pm \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Übung 10.3 Wahrscheinlichkeit: 3-4

Welche Matrizen von $\mathrm{SL}(2; \mathbb{R})$ liefern Kongruenzen der oberen Halbebene, die die Gerade $\{z \mid |z| = 1, \mathrm{Im}(z) > 0\}$ stabilisieren?

Seien A und f_A wie in 10.2. f_A stabilisiert die Gerade, wenn $\{f_A(1), f_A(-1)\} = \{1, -1\}$. Daher betrachten wir die zwei Fälle

1. Sei $f_A(1) = 1$ und $f_A(-1) = -1$. Es folgt

$$(I) \quad f_A(1) = \frac{a+b}{c+d} = 1 \implies a+b = c+d \quad \text{und}$$

$$(II) \quad f_A(-1) = \frac{-a+b}{-c+d} = -1 \implies a-b = -c+d.$$

Daraus folgt (I+II) $a = d$ und (I-II) $b = c$. Also hat A die Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2; \mathbb{R})$$

und $a^2 - b^2 = 1$, da $\det(A) = 1$.

2. Sei $f_A(1) = -1$ und $f_A(-1) = 1$. Es folgt

$$(I) \quad f_A(1) = \frac{a+b}{c+d} = -1 \implies -a-b = c+d \quad \text{und}$$

$$(II) \quad f_A(-1) = \frac{-a+b}{-c+d} = 1 \implies -a+b = -c+d.$$

Daraus folgt (I+II) $a = -d$ und (I-II) $b = -c$. Also hat A die Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2; \mathbb{R})$$

und $b^2 - a^2 = 1$, da $\det(A) = 1$.

Somit sind die gesuchten Matrizen genau

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a^2 - b^2 = 1 \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix} \mid b^2 - a^2 = 1 \right\}.$$

Übung 10.4 Wahrscheinlichkeit: 3

Was ist die Bahn des Punkte $2i \in \mathbb{H}$ unter der Gruppe aller Kongruenzen der oberen Halbebene, die den Punkt i festhalten?

Gegeben die Matrix mit zugehöriger Möbiustransformation

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}), \quad f_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Da i festgehalten werden soll, gilt

$$f_A(i) = \frac{ai + b}{ci + d} = i.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} ai + b &= i(ci + d) \\ &= di - c. \end{aligned}$$

Durch Vergleich von Real- und Imaginärteil erhalten wir $b = -c$ und $a = d$. Somit hat A die Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Aus $\det(A) = 1$ folgt $a^2 + b^2 = 1$.

Nun bestimmen wir die Bahn von $2i$. Es gilt

$$\begin{aligned} f_A(2i) &= \frac{2ai + b}{-2bi + a} \\ &= \frac{(2ai + b)(2bi + a)}{(-2bi + a)(2bi + a)} \\ &= \frac{-4ab + 2a^2i + 2b^2i + ab}{a^2 + 4b^2} \\ &= \frac{-3ab + 2(a^2 + b^2)i}{a^2 + 4b^2} \\ &= -\frac{3ab}{a^2 + 4b^2} + \frac{2}{a^2 + 4b^2}i \quad \text{mit } a^2 + b^2 = 1. \end{aligned}$$

Somit ist

$$\boxed{\text{Bahn}(2i) = \left\{ -\frac{3ab}{a^2 + 4b^2} + \frac{2}{a^2 + 4b^2}i \mid a^2 + b^2 = 1 \right\}}.$$

Hinweis: Mit wilden Substitutionen und Trickst kommt man auf die gleiche Lösung in schönerer Schreibweise:

$$x^2 + \left(y - \frac{5}{4}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

Dies ist der euklidische Kreis mit Mittelpunkt $\frac{5}{4}i$ und Radius $\frac{3}{4}$. Ich halte diese Rechenwege für zu wild in einer Klausur und bin zu faul sie auf zu schreiben.